Trabajo 2 de redes informatica

Nombres: Alba Lautaro y Gaitán Bautista

1. IP Mascara PC30:192.168.10.30. 255.255.255.0
PC1:192.168.10.10. 255.255.255.0 Gateway:192.168.0.1
PC2:192.168.10.30. 255.255.255.0 192.168.0.1
192.168.0.1

2. Existen aproximadamente 4.300 millones de direcciones IPv4 únicas en total (2^{32} combinaciones), las cuales se están agotando debido a la enorme proliferación de dispositivos conectados a Internet en la actualidad, como computadoras, celulares, tablets, cámaras de seguridad y dispositivos IoT, un volumen que superó por completo las estimaciones iniciales de los años 80. Un ejemplo válido de dirección IPv4 es 192.168.1.1 y un ejemplo de dirección IPv6 es 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334. El protocolo IPv6 resuelve de forma definitiva la escasez de direcciones al utilizar un espacio de 128 bits en lugar de 32 bits, lo que permite generar más de 340 undecillones de direcciones únicas (3.4 \times 10^{38}), garantizando una disponibilidad prácticamente ilimitada para cualquier cantidad de dispositivos futuros.

3. La tipo de red escolar es la Lan, Bus: todos los dispositivos se conectan a un cable central. Estrella: todos los dispositivos se conectan a un switch central. Anillo: se nesesita jn circuiyo cerrado, La más adecuada es la Estrella porque todas se conectan a un swich central

4. Es mejor la conexion inalambrica ya que hay varios dispositivos que no pueden conectarse por cable

5. El equipo para conectar es el switch y su principal funcion es recibir los cables de las computadoras y repartir los datos solo al equipo correspondiente. El que se usa para salir a internet es el router, el router se encarga de unir la red local con ma red externa

6. La diferencia es que el switch conecta los dispositivos dentro de una misma red local y el ruter conecta redes entre si y determina cual es el mejor camino, el probable que el problema este en el router en su configuración de salida en los servidores DNS o en la conexión, En una red real, todos los equipos de la institución se conectan físicamente al switch, el cual forma la red interna permitiendo la comunicación rápida entre ellos. Cuando un equipo necesita acceder a Internet, el switch reenvía el paquete de datos al router

7. Se usa fibra optica también se usa el cable UTP y coaxial, monomoda sirve para exteriores

8. Fibra optica transporta señal liminosa. la fibra optica al trasmitir luz y no corriente electrica y carecer de componentes metalicos conductores no sufre interferencias electromagnéticas.

Conector SC: corrector de cuerpo rectangular de presion ampliamente difundido en instalaciones de telecomunicaciones

Conector LC: conector de tamaño pequeño con acompañamiento tipo push-pull

9. El patch panel es un panel que organiza y concentra las conexiones de los cables de la red , facilita por su facilidad localización, si tenemos problemas sin tener que manipular todo el cableado instalado

10. 1: revisar el cable de la red, enlace. 2: revisar el sistema operativo, red. 3: verificar la dirección ip, que sea correcta. Comando: ip config_ip, puerta de enlace y la máscara